YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Ahmad Rendi
Stambuk : 13020210048
Peminatan : Kecerdasan Buatan
No. Handphone : 082292091616
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Classification of Cia-cia Letters Using MobileNetV2 and CNN Method
2.
3.

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Verbal Clause Construction of Ciacia Language: Syntactic Typology Study	Analysis of language identification algorithms for regional Indonesian languages	Language loss and translingual identities near the Navajo land
Nama Penulis, Tahun Terbit	1. La Yani Konisi, layanikonisi@gmail.com, Halu Oleo University 2. Ketut Artawa, tutartawa@gmail.com, Udayana University 3. Ni Made Sri Satyawati, srisatyawati@gmail.com, Udayana University 4. I Nyoman Udayana, nyomanudayana@gmail.com, Udayana University, 04-01-2019	1. Herry Sujaini 2. Arif Bijaksana Putra, 15 November 2023	Yi-Wen HUANG, University of New Mexico-Gallup, USA, 2 April 2024
Tujuan	Untuk menjelaskan konstruksi dasar klausa verbal dalam bahasa Cia-cia, menganalisis konstruksi predikasi dan struktur argumen dalam klausa verbal, menentukan perbedaan antara predikat sederhana dan kompleks, mengidentifikasi mekanisme perubahan valensi dalam konstruksi klausa verbal, serta menggambarkan konstruksi kalimat kompleks dan sistem aliansi gramatikal bahasa Cia-cia.	Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi algoritma yang paling sesuai untuk tugas deteksi bahasa dan menganalisis karakteristik unik bahasa daerah Indonesia melalui model n-gram, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pelestarian keragaman budaya dan linguistik Indonesia sekaligus meningkatkan teknik deteksi bahasa.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman kehilangan bahasa dan pembentukan identitas translingual di kalangan mahasiswa Navajo. Penulis memusatkan perhatian pada dinamika yang menyebabkan pergeseran dari penggunaan bahasa Navajo ke bahasa Inggris di tengah komunitas tersebut. Dengan menganalisis pengalaman

			pribadi mahasiswa melalui observasi kelas, esai tertulis, dan survei, penelitian ini berupaya mengeksplorasi faktor-faktor sejarah, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan bahasa Navajo di generasi muda. Selain itu, penelitian ini ingin menyoroti pentingnya revitalisasi bahasa warisan sebagai sarana untuk mempertahankan budaya dan identitas komunitas Navajo.
Hasil Penelitian	Hasil dari artikel berjudul *"Verbal Clause Construction of Ciacia Language: Syntactic Typology Study"* menunjukkan bahwa konstruksi klausa verbal dalam bahasa Cia-cia selalu melibatkan penanda subjek dan aspek (S/AM) yang terikat pada predikat verbal. Struktur dasar klausa terdiri dari klausa dengan predikat verbal dan non-verbal, di mana predikat verbal dapat berupa verba intransitif, monotransitif, ditransitif, dan ambitransitif. Perubahan valensi pada klausa verbal dapat dilakukan melalui proses kausativisasi formal dan semantik, aplikasi, dan hasilatif. Selain itu, bahasa Cia-cia memiliki sistem aliansi gramatikal nominatif-akusatif yang ditandai dengan pola urutan konstituen S+V atau S+V+O, serta pola sintaksis yang memperlakukan subjek (S) dan agen (A) secara serupa, tetapi berbeda dengan objek (O). Hal ini menunjukkan bahwa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Naïve Bayes memiliki kinerja terbaik untuk deteksi bahasa daerah Indonesia, dengan F1 score tertinggi 0,918. Penggunaan n-gram (unigram, bigram, trigram) meningkatkan performa model, dengan F1 score naik dari 0,923 menjadi 0,959 saat trigram ditambahkan. Model mencapai akurasi terbaik dengan 100 fitur teratas, menjadikan Naïve Bayes algoritma paling efisien, dan trigram fitur penting untuk deteksi bahasa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Navajo tidak lagi berbicara bahasa Navajo secara lancar, terutama karena kurangnya penggunaan bahasa tersebut di rumah dan dominasi bahasa Inggris di sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mayoritas mahasiswa menyatakan harapan untuk belajar atau mempelajari kembali bahasa warisan mereka agar dapat terhubung dengan budaya mereka dan membantu komunitasnya, terutama para lansia yang hanya berbicara bahasa Navajo. Penelitian ini juga mencatat tantangan dalam upaya pembelajaran bahasa, termasuk keterbatasan

	bahasa Cia-cia memiliki tipologi sintaksis yang khas, dengan mekanisme diatesis aktif-pasif yang unik.		dukungan keluarga dan komunitas, serta efek trauma sejarah seperti pengalaman sekolah asrama yang menghukum penggunaan bahasa Navajo. Penulis menyimpulkan bahwa upaya revitalisasi bahasa membutuhkan dukungan keluarga, komunitas, dan pendidikan untuk keberhasilan yang berkelanjutan.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian yang saya ajukan berfokus pada penggunaan kecerdasan buatan untuk klasifikasi huruf Cia-cia guna mendukung pelestarian budaya melalui sistem otomatis berbasis MobileNetV2 dan CNN. Pada penelitian ini berfokus pada menganalisis struktur klausa verbal bahasa Cia-cia untuk menggambarkan tipologi sintaksis dan aliansi gramatikalnya. Perbedaan utama terletak pada pendekatan: penelitian yang saya ajukan berbasis teknologi untuk aplikasi praktis, sedangkan penelitian ini berbasis linguistik untuk analisis teoretis.	Penelitian yang saya ajukan dengan judul, *"Classification of Cia-cia Letters Using MobileNetV2 and CNN Methods"*, berfokus pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk klasifikasi huruf Cia-cia, dengan tujuan pelestarian budaya melalui sistem otomatis berbasis CNN dan MobileNetV2, menghasilkan akurasi tinggi (98,35%). Sementara itu, penelitian dengan judul , *"Analysis of Language Identification Algorithms for Regional Indonesian Languages"*, membandingkan kinerja algoritma untuk deteksi bahasa daerah Indonesia, dengan hasil bahwa Naïve Bayes merupakan algoritma paling efisien (F1 score 0,918). Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan tujuan: artikel pertama berfokus pada pengenalan pola visual huruf untuk budaya spesifik, sedangkan artikel ketiga membahas deteksi bahasa berbasis teks untuk menjaga keragaman linguistik secara luas.	Kedua penelitian tersebut menyoroti pentingnya pelestarian bahasa dan budaya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian tentang kehilangan bahasa Navajo lebih berfokus pada aspek sosiokultural, mengeksplorasi faktor sejarah, trauma antargenerasi, dan dinamika identitas translingual yang memengaruhi keberlanjutan bahasa tersebut. Sebaliknya, penelitian tentang huruf Cia-cia mengambil pendekatan teknologi, memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan seperti MobileNetV2 dan CNN untuk mendokumentasikan dan melestarikan alfabet yang terancam punah. Perbedaan utama terletak pada fokusnya: satu menekankan intervensi berbasis

			komunitas dan pendidikan untuk mengatasi trauma budaya, sementara yang lain memanfaatkan teknologi modern untuk menyediakan solusi praktis dalam pelestarian digital. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam misi bersama untuk melindungi warisan budaya di era globalisasi.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Classification of Cia-cia Letters Using MobileNetV2 and CNN Methods

Masalah Utama

bagaimana mengembangkan sistem otomatis yang efektif dan akurat untuk mengenali dan mengklasifikasikan huruf Cia-cia, sebuah aksara tradisional yang terancam punah akibat kurangnya dokumentasi dan penggunaan di era modern. Masalah ini mencakup tantangan teknis dalam melatih model kecerdasan buatan, seperti MobileNetV2 dan CNN, untuk mencapai akurasi tinggi dengan dataset terbatas, sekaligus mendukung upaya pelestarian budaya dan pengenalan huruf ini kepada masyarakat luas.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

mengembangkan model klasifikasi menggunakan arsitektur *MobileNetV2* yang efisien dan *CNN* untuk mengenali huruf Cia-cia dari gambar. Model ini dilatih menggunakan dataset huruf Cia-cia yang telah dilakukan augmentasi untuk memperkaya data dan meningkatkan generalisasi model. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi akurasi klasifikasi, waktu pelatihan, dan efektivitas penggunaan teknik augmentasi serta arsitektur model dalam meningkatkan kinerja deteksi huruf Cia-cia. Selain itu, perbandingan antara penggunaan *MobileNetV2* dan arsitektur CNN lain juga menjadi faktor yang diamati untuk mengevaluasi performa terbaik dalam mengenali aksara tersebut.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi untuk masalah klasifikasi huruf Cia-cia berdasarkan teori pembelajaran mesin dan pengolahan gambar menggunakan jaringan saraf konvolusional (CNN) yang efektif dalam mengidentifikasi pola visual. Model ini memanfaatkan *MobileNetV2*, arsitektur CNN yang ringan dan efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Augmentasi data, seperti rotasi, zoom, dan pemotongan gambar, diterapkan untuk meningkatkan variasi dataset, memperbaiki generalisasi, dan mengurangi overfitting. Dengan penerapan teori-teori ini, solusi dapat mencapai akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan huruf Cia-cia dan mendukung pelestarian aksara.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang menggunakan arsitektur *MobileNetV2* dan jaringan saraf konvolusional (CNN) berhasil mencapai akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan huruf Cia-cia, dengan akurasi mencapai 98,35% setelah 100 epoch pelatihan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan augmentasi data, seperti rotasi, zoom, dan pemotongan gambar, secara signifikan meningkatkan performa model dengan memperkaya variasi dalam dataset, sehingga mengurangi risiko overfitting. Model ini terbukti efektif dalam mengenali huruf Cia-cia meskipun dengan dataset terbatas, serta mendukung pelestarian aksara tradisional ini.